



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®

Fecha: 12/09/2026

Estudiante: Daniel Steven Pineda Zafra

Grupo: 11

Docente: Oralia Cortes Grajales

Materia: Bases de Datos I

S1. Tarea. Modelo conceptual de la red social estudiantil Pascualina.



Alcaldía de Medellín



IUPascualBravo



SC 7134-1



Red Social Pascualina

1. Análisis de necesidades

En la red social pascualina se presenta el reto de poder atender a las necesidades que esta requiere, como crear perfiles, conectar con compañeros, publicar actualizaciones, crear y unirse a grupos, programar eventos, entre otros por ende veamos cada una de las necesidades a detalle.

1.1. Creación de perfil

Los estudiantes necesitan contar con un perfil que les permita compartir información básica y académica, como su nombre y área de estudio. Esta información facilita su identificación dentro de la comunidad educativa y permite establecer conexiones con estudiantes de áreas similares o relacionadas.

Además, es útil que los estudiantes puedan compartir sus intereses, habilidades y deportes de preferencia, ya que esto puede favorecer la creación de relaciones basadas en afinidades, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre estudiantes de distintas áreas. También puede facilitar la organización de actividades extracurriculares y deportivas.

La información registrada en el perfil puede servir como base para otras funciones de la red social, cómo encontrar compañeros con intereses similares, contactar estudiantes mediante el correo institucional o buscar apoyo académico. Como necesidad complementaria, se considera conveniente registrar el semestre que cursa el estudiante, ya que esto puede facilitar la conexión entre estudiantes de primer ingreso y estudiantes de niveles más avanzados.



1.2. Conectar con compañeros

Los estudiantes necesitan conectarse con otros compañeros para ampliar su red académica y social dentro de la institución. La plataforma debe facilitar la búsqueda y el seguimiento de estudiantes, especialmente aquellos que compartan áreas de estudio, intereses o habilidades similares. Además, conocer información como el semestre puede ayudar a identificar estudiantes de niveles más avanzados que puedan brindar orientación o mentoría a quienes se encuentran iniciando su formación.

1.3. Publicar actualizaciones

Los estudiantes necesitan realizar publicaciones para compartir información e interactuar con la comunidad. Estas publicaciones pueden incluir preguntas sobre tareas, recursos académicos, noticias relacionadas con la industria tecnológica y contenido relacionado con la vida universitaria, como memes. Esto permite generar intercambio de conocimientos, solicitar ayuda y promover la participación entre los estudiantes.

1.4. Crear y unirse a grupos

Los estudiantes necesitan crear y unirse a grupos para organizar comunidades alrededor de objetivos o intereses comunes. Estos grupos pueden estar orientados al estudio de una asignatura, la preparación para competencias o hackatones, o intereses como programación, videojuegos o lectura. De esta manera, los estudiantes pueden encontrar un espacio común donde colaborar, compartir conocimientos y organizar actividades.



1.5. Programar eventos

Los estudiantes necesitan programar eventos para coordinar actividades académicas, deportivas o sociales. Un evento debe permitir establecer información básica como la actividad que se realizará, la fecha, la hora y el lugar, facilitando que los estudiantes conozcan cuándo y dónde se desarrollará. También resulta útil conocer qué estudiantes tienen intención de asistir, permitiendo una mejor organización de la actividad.

2. Análisis de requerimientos.

En este apartado analizaremos los requerimientos para la red social pascualina.
(Utilizaremos la abreviatura R. para requerimientos)

2.1. R. Creación de perfil.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir al estudiante registrar su información básica y académica.	Nombre, Correo inst., Carrera.
R.2	El sistema debe permitir al estudiante registrar sus intereses.	Estudiante, Interés.
R.3	El sistema debe permitir al estudiante registrar sus habilidades.	Estudiante, Habilidad.
R.4	El sistema debe permitir al estudiante registrar los deportes o actividades físicas que practica o desea practicar.	Estudiante, Deporte.
R.5	El sistema debe permitir al estudiante registrar el semestre que cursa actualmente.	Estudiante, Semestre.



Nota: El semestre se plantea como un requerimiento complementario identificado durante el análisis, con el propósito de facilitar posteriormente la conexión entre estudiantes de distintos niveles académicos.

2.2. R. Conectar con compañeros.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir a un estudiante seguir a otro estudiante.	Estudiante seguidor, Estudiante seguido
R.2	El sistema debe permitir la búsqueda de estudiantes	Estudiante.
R.3	El sistema debe permitir al estudiante solicitar mentoría a otro estudiante.	Estudiante solicitante, Estudiante mentor.

2.3. R. Publicar actualizaciones.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir hacer publicaciones y editarlas o eliminarlas.	Estudiante, Publicación, Contenido, Fecha de publicación



2.4. R. Crear y unirse a grupos.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar grupos	Estudiante Autor, Grupo, Descripción, Interés, fecha de creación
R.2	El sistema debe permitir unirse a grupos	Estudiante, Grupo, Fecha de ingreso.
R.3	El sistema debe permitir asignar roles a los miembros de un grupo.	Grupo, Estudiantes, Rol

2.5. R. Programar eventos.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar un evento	Estudiante creador, Evento, Descripción, Título, Lugar, Fecha y hora de evento, .
R.2	El sistema debe registrar los asistentes	Estudiante, Evento, estado de confirmación.



3. Identificación de entidades.

A continuación veremos y definiremos las entidades preliminares que nuestra base de datos tendrá, utilizaremos desde ya la convención de '#' como clave primaria, '*' como atributo obligatorio y '.' como atributo opcional.

Entidades	Atributos
Estudiante	#cedula, *nombre, *apellidos, *correo_institucional, *carrera, *semestre, .numero_contacto.
Interés	#id_interes, *nombre_interes
Habilidad	#id_habilidad, * nombre_habilidad.
Deporte	#id_deporte, *nombre_deporte, *tipo_deporte.
Conexión	#id_conexion, *estudiante_seguidor, *estudiante_seguido, *fecha_conexion
Mentoría	#id_mentoria, *estudiante_mentor, *estudiante_aprendiz, *fecha_inicio_mentoria, .fecha_fin_mentoria, *descripcion.
Publicación	#id_publicacion, *contenido, *estudiante_autor, *fecha_publicacion.
Grupo	#id_grupo, *nombre_grupo, .descripcion, *fecha_creacion, *privacidad.
Evento	#id_evento, *nombre_evento, .descripcion, *fecha_hora_evento, *lugar_evento



4. Definición de relaciones principales y cardinalidades.

- Un **estudiante** puede tener **muchos intereses** y un **interés** puede estar asociado a **varios estudiantes**. (N:M)

Estudiante ← N:M → Interes

- Un **estudiante** puede tener **muchas habilidades** y una **habilidad** puede estar asociada a **varios estudiantes**. (N:M)

Estudiante ← N:M → Habilidad

- Un **estudiante** pueden practicar **muchos deportes** y un **deporte** puede ser practicado por **varios estudiantes**. (N:M)

Estudiante ← N:M → Deporte

- Un **estudiante** puede seguir a **muchos estudiantes** y un **estudiante** puede ser seguido por **varios estudiantes**. (N:M)

Estudiante ← N:M → Estudiante (relacion recursiva entre estudiante)

- Un **estudiante** puede participar como mentor en **varias mentorías** y una **mentoría** debe tener un **solo mentor**. (1:N).

Estudiante ← 1:N → Mentoría

- Un **estudiante** puede participar como aprendiz en **varias mentorías** y una **mentoría** debe tener un **solo aprendiz**. (1:N).

Estudiante ← 1:N → Mentoría

- Un **estudiante** puede realizar **muchas publicaciones** y una **publicación** puede ser hecha por un **solo estudiante**. (1:N).

Estudiante ← 1:N → Publicación

- Un **estudiante** puede pertenecer a **varios grupos** y un **grupo** puede tener a **varios estudiantes**. (1:N).

Estudiante ← N:M → Grupo

- Un **estudiante** puede asistir a **varios eventos** y un **evento** puede tener a **varios estudiantes**. (N:M).

Estudiante ← N:M → Evento



5. Rompimiento de relación N:M y creación de entidades asociativas.

Convención: '#' como clave primaria, '*' como atributo obligatorio '.' como atributo opcional, ahora incluiremos 'FK' como clave foránea

1. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ Interes

Entidad	Atributos
Estudiante_interes	#cedula(FK), #id_interes(FK),

Un estudiante puede estar asociado a muchos registros de 'estudiante_interes' y cada registro de 'estudiante_interes' pertenece a un solo estudiante.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ estudiante_interes

Un interes puede estar asociado a muchos registros de 'estudiante_interes' y cada registro de 'estudiante_interes' pertenece a un solo interes.

Interes $\leftarrow 1:N \rightarrow$ estudiante_interes

por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ estudiante_interes $\leftarrow N:1 \rightarrow$ Interes



2. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ Habilidad

Entidad	Atributos
Estudiante_habilidad	#cedula(FK), #id_habilidad(FK), .nivel_habilidad

Un estudiante puede tener muchos registros en 'Estudiante_habilidad' y un registro en 'Estudiante_habilidad' pertenece a un estudiante.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Estudiante_habilidad

Una habilidad puede tener muchos registros en 'Estudiante_habilidad' y un registro en 'Estudiante_habilidad' pertenece a una habilidad.

Habilidad $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Estudiante_habilidad

por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Estudiante_habilidad $\leftarrow N:1 \rightarrow$ habilidad

3. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ Deporte

Entidad	Atributos
actividad_fisica	#cedula(FK), #id_deporte(FK), .frecuencia

Un estudiante puede practicar varias actividades físicas y la participación en esa actividad física sólo puede ser realizada por un estudiante.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ actividad_fisica

Un deporte puede tener varias actividades físicas y esa actividad física solo pertenece a un deporte.

Deporte $\leftarrow 1:N \rightarrow$ actividad_fisica

Por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ actividad_fisica $\leftarrow N:1 \rightarrow$ Deporte



4. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ Estudiante

Entidad	Atributos
conexion	#cedula_seguidor (FK1), #cedula_seguido (FK2), *fecha_conexion, *tipo_conexion

Un estudiante puede hacer conexión con varios estudiantes, y una conexión solo pertenece a un estudiante. Un seguidor puede seguir a un seguido y de la misma manera en sentido contrario.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ conexión $\leftarrow N:1 \rightarrow$ Deporte

5. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ Grupo

Entidad	Atributos
ingreso_grupo	#cedula (FK1), #id_grupo (FK2), *fecha_Ingreso, *rol

Un estudiante puede ingresar a varios grupos, y el ingreso solo puede ser realizado por un estudiante.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ ingreso_grupo

A un grupo pueden ingresar varios estudiantes, y esos ingresos solo puede ser ese grupo.

Grupo $\leftarrow 1:N \rightarrow$ ingreso_grupo

Por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ ingreso_grupo $\leftarrow N:1 \rightarrow$ Grupo



6. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ evento

Entidad	Atributos
Asistencia	#cedula (FK1), #id_evento (FK2), *respuesta, *fecha_respuesta.

Un estudiante puede asistir a varios eventos, y esa asistencia sólo puede ser de un estudiante.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Asistencia

Un evento puede tener varios asistentes, y un asistente solo puede asistir a ese evento.

Evento $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Asistencia

Por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Asistencia $\leftarrow N:1 \rightarrow$ Evento



6. Entidades Finales.

Entidades	Atributos
Estudiante	#cedula, *nombre, *apellidos, *correo_institucional, *carrera, *semestre, .numero_contacto.
Interés	#id_interes, *nombre_interes
Habilidad	#id_habilidad, * nombre_habilidad.
Deporte	#id_deporte, *nombre_deporte, *tipo_deporte.
Publicación	#id_publicacion, *contenido, *cedula_autor(FK), *fecha_publicacion.
Grupo	#id_grupo, *cedula_creador(FK), *nombre_grupo, .descripcion, *fecha_creacion, *privacidad.
Evento	#id_evento, *cedura_creador(FK) *nombre_evento, .descripcion, *fecha_hora_evento, *lugar_evento
Conexión	#cedula_seguidor (FK1), #cedula_seguido (FK2), *fecha_conexion
Estudiante_interes	#cedula(FK1), #id_interes(FK2),
Estudiante_habilidad	#cedula(FK), #id_habilidad(FK), .nivel_habilidad
actividad_fisica	#cedula(FK), #id_deporte(FK), .frecuencia
ingreso_grupo	#cedula(FK1), #id_grupo(FK2), *fecha_ingreso, *rol
Asistencia	#cedula(FK1), #id_evento(FK2), *respuesta, *fecha_respuesta.
Mentoría	#id_mentoria, *cedula_mentor(FK1), *cedula_aprendiz(FK2), *fecha_inicio_mentoria, .fecha_fin_mentoria, *descripcion.



Durante el desarrollo comprendí especialmente la importancia de las cardinalidades y de las entidades asociativas para resolver relaciones muchos a muchos, como las existentes entre estudiantes e intereses, habilidades, deportes, grupos y eventos. También entendí que algunos atributos pertenecen realmente a una relación y no directamente a una entidad, como ocurre con el nivel de habilidad, la frecuencia de una actividad física o el rol de un estudiante dentro de un grupo.

Finalmente, la construcción del Modelo Entidad-Relación me permitió integrar todo el análisis realizado previamente y visualizar de forma estructurada cómo la información de la Red Social Pascualina puede organizarse y relacionarse. Este ejercicio me ayudó a comprender mejor la lógica detrás del diseño conceptual de una base de datos y la importancia de justificar cada decisión antes de representarla en el diagrama final.

